

基于作业成本法的本量利分析

陈倩倩

(中国石油大学〈华东〉经济管理学院 青岛 266580)

【摘要】 制造企业的运作是通过作业实现的,因此作业成本法在制造企业得到了更广泛的应用。而基于作业的本量利分析模型在作业成本法中起着重要的作用,其决策结果更加有效。本文在作业成本性态分析的基础上,提出作业成本法下的本量利分析模型,并结合案例进行保本销售量分析和保本作业量分析。

【关键词】 作业成本法 本量利分析 保本销售量分析 保本作业量分析

一、作业成本法理论概述

作业成本法是以作业为基础,着眼于成本发生的原因——成本动因,通过成本动因来确认和计量作业,并以作业量为基础分配间接费用的一种成本计算方法。作业成本法的基本思想是“产品消耗作业,作业消耗资源”。该方法计算产品成本的着眼点不仅仅是“产品”,而是“产品”和“作业”。

作业成本法认为,作业是产生间接费用的原因,它们与作业量有关,并且为成本动因所驱动,与产销量没有直接关系。作业成本法将作业分为单位层次作业、批量层次作业、产品层

次作业和设施层次作业,依此根据成本性态将成本分为短期变动成本、长期变动成本和固定成本。

短期变动成本是指在相关范围内随产品产量成正比例变动的成本,故以数量动因来归纳这些成本。长期变动成本也称作业成本,是以作业为基础,成本随作业量的变动而变动,且变动时间较长,作业量的变动影响可能会到下期或更长的时间才能显现。固定成本是指在一个给定时期内,不随数量和作业量变动而变动的成本,这部分成本无法通过作业归集到某个作业中心,但在企业日常经营中不可或缺。

业部,建立适合自身发展实际的管理架构和风险管控模式。

二是加强规章制度建设,强化监督检查。制定《村镇银行贷款管理制度》、《村镇银行对账管理制度》等多项规章制度,形成适合村镇银行发展需要的流程制度体系。总行信贷管理部、财务会计部和稽核部应定期到各营业网点开展专项检查辅导,确保每月各部门到各网点开展检查次数不少于1次,重点检查制度执行情况,定期下发检查通报。

三是狠抓案件防控工作。应严格落实四项制度,制定《村镇银行员工行为排查方案》,通过员工自查、互查和单位排查相结合的方式,对员工八小时内外的风险行为进行排查,将各类安全隐患消除在萌芽状态,实现安全经营零事故,引导全行员工爱岗敬业、合规经营。

四是严格控制贷款质量。村镇银行应将贷款质量视为生命线,绩效薪酬向风险审查人员适当倾斜,严格贷款授权管理,优化信贷流程,严格执行前、后、总三台分离原则,明确量化贷款责任,大额贷款全部上报总行调查审批。

5. 优化金融生态环境,夯实发展基础。要大力推进信用村、镇建设,培育良好的社会软环境。各级政府应切实担当起改善农村金融生态环境的重任,积极发挥主导作用,把信用环境纳入乡村级建设考核范围,并将之作为一项重要指标。在制订信用村、镇的信用评价指标时,当地政府应在中国人民银行的指导下,积极吸引村镇银行等新型农村金融机构参与,形成适合当地农户、小企业的科学、规范、可操作性强的特色信用

评价体系。

政府还需加大财政支农投入,壮大支农信贷担保资金规模,并通过制定相关激励机制和扶持政策,不断改善农村地区经济发展硬环境。

6. 加快人才队伍建设,缓解人力资源不足。首先,聘请工农中建等大型商业银行、农村信用社的从业人员,发挥他们工作经验丰富、专业知识扎实的优势,达到既引进急需人才又引进先进管理理念的双重目的。其次,聘请本地村干部协助筛选本地优质客户资源,拓宽市场份额。让村干部成为联系银行和农民的桥梁,创新安全、简捷的贷款方式。最后,强化员工培训。借助主发起行、监管部门等多种渠道,运用头脑风暴、轮流讲课、案例剖析、知识竞赛、业务考试等多种形式对员工开展分层次、分条线、分岗位的培训,提升员工素质,努力培养一支“人品好、懂管理、思路明、业务精、责任强”的年轻管理团队。

【注】 本文系2012年河北省教育厅项目“推进河北省村镇银行稳健发展的政策性建议”的研究成果。

主要参考文献

1. 龚立群. 村镇银行发展中存在的困难和问题. 协商论坛, 2010; 11
2. 张蕾蕾, 刘向前. 我国村镇银行发展现状与对策简析. 农村金融研究, 2010; 2
3. 吴优. 我国村镇银行的发展与政策建议. 财经界, 2010; 11

假设企业共生产 n 种产品,整个生产过程可以划分为 m 个作业;产品的产量为 Q_i ($i=1,2,3,\dots,n$) 单位短期变动成本为 V_i ;作业的单位长期变动成本为 V_j ,消耗 j 作业的作业量为 N_{ij} ($j=1,2,3,\dots,m$) 固定成本总额为 F 总成本为 C 。则企业的总成本可以表示为:

$$C = \sum_{i=1}^n (V_i Q_i) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (V_j N_{ij}) + F \quad (1)$$

二、作业成本法下本量利分析模型的构建与分析

1. 作业成本法下本量利分析模型。基于作业的本量利分析是以作业成本性态分析和作业成本法为基础,对企业产品利润、产销量和作业量、短期变动成本、长期变动成本和固定成本以及销售价格之间的内在联系进行定量分析的一种预测决策方法。

在作业成本性态分析的基础上,基于作业的本量利分析的假设有线性假设(收入与销量,成本与销量和作业量的关系)、产销平衡假设(期初期末存货数量和结构不变)、固定成本可分性假设(可以分离出多成本动因)。

在上述基本假设的前提下,设 i 产品的销售单价为 P_i ,利润为 R ,根据式(1),作业成本法下的本量利模型为:

$$R = \sum_{i=1}^n [(P_i - V_i) \times Q_i] - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (V_j N_{ij}) - F \quad (2)$$

对任意一种产品 i ,基于作业的本量利分析模型为:

$$R_i = (P_i - V_i) \times Q_i - \sum_{j=1}^m V_j N_{ij} - F_i \quad (3)$$

2. 作业成本法下的保本量分析。作业成本法下的保本量分析是指企业的产品实现盈亏平衡时相应的成本、产销量、作业量和利润之间的关系,其中的“量”是指保本销售量和保本作业量。

(1) 作业成本法下的保本销售量分析。保本销售量是指,在作业成本不变的情况下达到盈亏平衡时的产销量,即利润为零时的产销量。

根据式(3)可以得到 i 产品的保本销售量为:

$$Q_i = \frac{\sum_{j=1}^m V_j N_{ij} - F_i}{P_i - V_i} \quad (4)$$

基于作业的保本销售量分析提供了损益平衡时的最低产销量,在这一产销量下,各个作业成本的作业量达到了合理的配置,实现了较佳的投入与产出水平。只有实际产销量超过保本销售量时才是盈利的,企业的产销量超出保本销售量越多,企业生产销售该产品的安全性就越高。

(2) 作业成本法下的保本作业量分析。保本作业量分析是指在产品贡献毛益(毛利润)和固定成本一定的情况下,企业实现盈亏平衡时的作业量、产品销售量、产品成本和利润之间的定量分析。

当产品 i 实现盈亏平衡,边际贡献和固定成本一定时,保本长期变动成本(作业成本)为常数 D_i :

$$D_i = \sum_{j=1}^m (V_j N_{ij}) = (P_i - V_i) \times Q_i - F_i \quad (5)$$

在产品实现盈亏平衡时的作业量是以单位长期变动成本为系数的作业量线性组合。当 $m > 3$ 时,保本作业面可以表示为空间上的一个超平面,这个平面与各坐标轴的交点是 $\{\frac{D_i}{V_1},$

$0, 0, \dots, 0\}$, $\{0, \frac{D_i}{V_2}, 0, \dots, 0\}$, $\{0, 0, \frac{D_i}{V_3}, 0, \dots, 0\}$, $\{0, \dots, 0,$

$\frac{D_i}{V_m}, 0, \dots, 0\}$ 。

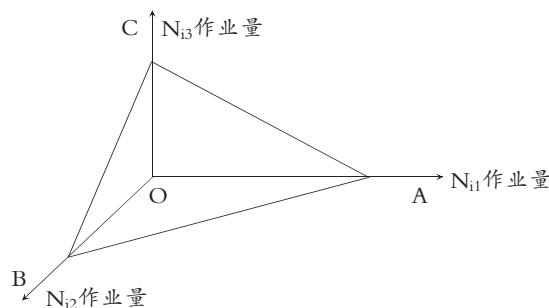
对任意给定的 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_m \in [0, 1]$ 且 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \dots + \lambda_m = 1$, 则保本作业量的集合可以表示为:

$$M \{(\frac{D_i}{V_1} \lambda_1, \frac{D_i}{V_2} \lambda_2, \frac{D_i}{V_3} \lambda_3, \dots, \frac{D_i}{V_m} \lambda_m), \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in [0,$$

$1]$ 且 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \dots + \lambda_m = 1\}$

作业成本法下的保本作业量分析是在产销量确定的情况下寻求产品盈亏平衡时的作业量组合,这个组合构成了一个保本作业量超平面($m > 3$ 时)。当某种产品消耗作业量组合满足集合 M 时,则表示点处于超平面上,产品销售处于保本状态;当某种产品消耗作业量超过保本作业量水平时,则表示点处于超平面外侧,产品销售处于亏损状态;当某种产品消耗作业量低于保本作业量水平时,则表示点处于超平面内侧,产品销售处于盈利状态。

当 $m=3$ 时,在 i 产品贡献毛益和固定成本一定的情况下,产品实现盈亏平衡时确定销售量下的作业量 N_{ij} ($j=1, 2, 3$) 组合表示见下图:



$m=3$ 时 i 产品某一销量水平下的保本作业量

当消耗作业量满足集合 M 时,则点在平面 ABC 上,产品销售处于保本水平;当消耗作业量超过保本作业量水平时,点在平面 ABC 外侧,产品销售处于亏损状态;当消耗作业量低于保本作业量水平时,点在空间 $OABC$ 内,产品销售处于盈利状态。

三、作业成本法对本量利分析的影响

1. 成本模型改变决策基础。在作业成本法下,根据作业成本的性态分析,把成本划分为短期变动成本、长期变动成本和固定成本。成本模型中加入了作业成本,体现了多成本驱动因素。在决策时不仅要考虑与产品直接相关的传统变动成本、短期变动成本,而且要考虑与作业相关的成本、长期变动成本,加强决策的有效性与科学性。

2. “本”与“量”的范围拓宽。以作业为基础的本量利分析中,产品成本指的是完全成本,只要发生的支出是合理的、能

够增加产品价值的就应该计入产品成本,包括传统意义上的制造成本和为销售产品而发生的各种成本。作业成本法拓宽了成本的计算范围,使产品成本的核算更为准确、真实。

在进行产品保本分析时,要同时关注“产品”和“作业”,进行保本销售量分析和保本作业量分析,使保本分析的范围更加完整、全面,有利于企业优化作业量,进行成本控制以实现保本、盈利。

3. 决策指标计算更准确。作业成本法下的本量利分析将长期变动成本从变动成本中剥离出来,使单位变动成本的数额更合理,指标计算更准确。而且作业成本法不再采用单一的间接费用分配率,而是以多元的成本动因为分配标准,不仅强调人工工时等财务指标,而且强调调整准备次数等非财务指标,增强了产品成本与实际耗用的相关性,使本量利分析中的保本点的计算更为准确,从而给经营决策提供更有用的信息。

四、案例分析

某公司本月投产的 A、B 两种产品当月全部完工,产品机械化程度高。该公司采用权责发生制,产品成本由直接材料、直接人工、制造费用构成,制造费用按机器工时分配。A、B 两种产品的生产及成本资料见表 1:

表 1 生产成本资料		
项 目	A 产品	B 产品
产量	200 件	335 件
单位产品机器工时	3 小时/件	2 小时/件
单位直接人工成本	50 元/件	55 元/件
单位直接材料成本	95 元/件	90 元/件
制造费用	408 520 元	

该公司是典型的机械加工企业,非常适合采用作业成本法进行成本性态分析。根据本文设计的本量利分析模型,对该公司 A、B 两种产品进行本量利分析,步骤如下:

第一步 确定作业。该公司共建立五个作业,包括生产订单作业、机器运行作业、机器调整准备作业、产品整理作业和质量检验作业。

第二步 将资源分配到作业上,形成作业成本库。其直接费用主要包括直接材料和直接人工,直接分配到产品上,不可直接归集的间接费用通过各个资源动因分配到作业上。各项作业耗费的源成本见表 2:

表 2 作业耗用资源费用					
作 业	生产 订单	机器 运行	机器调整 准备	产品 整理	质量 检验
资源耗费(元)	620 00	233 680	16 000	12 840	84 000

第三步 选择作业动因并计算作业成本。按照作业成本性态将成本分为短期变动成本、长期变动成本和固定成本。短期变动成本包括直接材料、直接人工成本和产品整理作业成本;长期变动成本包括生产订单作业成本、机器运行作业成本、机器调整准备作业成本和质量检验作业成本。作业成本计算结果见表 3:

表 3 作业成本、作业动因量及分配率

作业中心	作业动因	作业成本(元)	作业动因量	作业动因分配率	作业动因量	
					A 产品	B 产品
生产订单	订单份数	62 000	25 份	2 480 元/份	15 份	10 份
机器运行	机器小时数	233 680	1 270 小时	184 元/小时	600 小时	670 小时
机调准备	调备次数	16 000	16 次	1 000 元/次	10 次	6 次
产品整理	产品件数	12 840	535 件	24 元/件	200 件	335 件
质量检验	检验次数	84 000	50 次	1 680 元/次	30 次	20 次

第四步 进行保本分析。固定成本总额为 60 960 元,根据固定成本可分性原则按照机器运行时间分配,A 产品固定成本为 28 800 元,B 产品固定成本为 32 160 元。根据式(3)得到 A、B 产品的本量利公式为:

$$R_A = [P_A - (50 + 95 + 24)] \times Q_A - (2\,480 \times N_{A1} + 184 \times N_{A2} + 1\,000 \times N_{A3} + 1\,680 \times N_{A4}) - 28\,800$$

$$R_B = [P_B - (50 + 95 + 24)] \times Q_B - (2\,480 \times N_{B1} + 184 \times N_{B2} + 1\,000 \times N_{B3} + 1\,680 \times N_{B4}) - 32\,160$$

A 产品的单位售价为 1 520 元,B 产品的单位售价为 1 000 元。根据表 3 及式(4)得到 A 产品的保本销售量为 175 件,低于实际销售量 200 件,B 产品的保本销售量为 264 件,低于实际销售量 300 件,两种产品都处于盈利状态。

根据式(5)和实际销售量,得到 A、B 产品保本作业量集合为:

$$M_A = \{(97\lambda_1, 1\,311\lambda_2, 241\lambda_3, 143\lambda_4), \lambda_1, \dots, \lambda_4 \in [0, 1] \text{ 且 } \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 1\}$$

$$M_B = \{(99\lambda_1, 1\,338\lambda_2, 246\lambda_3, 146\lambda_4), \lambda_1, \dots, \lambda_4 \in [0, 1] \text{ 且 } \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 1\}$$

由表 3 可以很明显的看出 A、B 产品消耗的作业量组合低于保本作业量水平,处于集合 M_A 、 M_B 所表示的超平面的内侧,产品销售处于盈利状态。

五、结论

作业成本法克服了传统成本法下只采用单一的间接费用分配率的缺陷,能够为企业带来更为准确的成本信息。基于作业的本量利分析模型从作业的成本性态出发,拓宽了企业“本”、“量”的范围。不仅从产量入手,对产品进行保本产量分析,评估产品获利能力,还能从作业出发,对产品进行保本作业量分析,评价作业消耗情况及优劣性,帮助企业控制作业量的消耗。

毋庸置疑,作业成本法下的本量利分析为企业战略决策指明了方向,给企业制定目标、实施作业管理、合理分配资源及实现持续改进带来了更大的可能性。

主要参考文献

1. 叶苗苗. 作业基础本量利分析与传统本量利分析的比较. 科技信息, 2007; 15
2. 王福胜, 李汉铃, 章轶. 基于作业成本法的本量利分析方法研究. 中国软科学, 2002; 8
3. 财政部会计司编写组. 企业会计准则讲解 2006. 北京: 人民出版社, 2007